

RISC-V ZAWRS 1.01

Introduction

Zawrs扩展定义了一对用于轮询循环的指令，这些指令允许内核进入低功耗状态并等待存储到内存位置。等待内存位置更新是许多用例中的常见模式，例如：

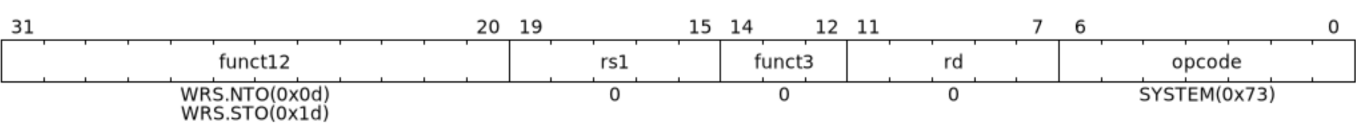
- 1. 等待锁变量更新的锁的竞争者。
- 2. 消费者在空队列的尾部等待生产者将工作/数据排队。生产者可能是在RISC-V hart、加速器设备、外部I/O代理上执行的代码。
- 3. 等待在内存中设置指示事件发生的标志的代码。例如，RISC-V处理器上的软件可能会等待加速器设备在内存中设置一个“完成”标志，表示之前提交给设备的作业已经完成。

这样的用例涉及到对内存位置的轮询，这样繁忙的循环可能会浪费能源。为了减少这种使用中浪费的循环，提供了一个WRS.NTO (WRS-with-no-timeout)指令。软件不是轮询store到特定的内存位置，而是使用LR指令注册一个保留集，其中包括内存位置的所有字节。然后是WRS.NTO指令将导致hart在低功耗状态下暂时停止执行，直到保留集发生store或观察到中断。

有时，等待内存更新的程序可能还需要在将来的时间执行任务，或者为等待设置一个上限。为了支持这样的用例，有第二条指令WRS.STO (WRS-with-short-timeout)，其工作原理与WRS.NTO类似，将暂停持续时间限定为实现定义的短超时，这样，如果没有发生其他终止暂停的条件，则在超时终止暂停。然后，使用该指令的程序可以确定是否达到了截止日期。

只要保留集有效，并且没有观察到挂起的中断(即使禁用)，WRS.NTO和WRS.STO指令就会导致hart在低功耗状态下暂时停止执行。WRS.STO指令停止持续时间由实现定义的短超时限定。这些指令在所有特权模式下都可用。在受限的LR/SC循环中不支持这些指令。

Encoding:



rs1指定地址（64位地址的所有8字节数据？）

rd 保留集发生store 写0，否则写入一个非0的退出码？

中断后需要重新执行WRS.NTO和WRS.STO指令吗？

当满足以下条件时，Hart执行可能会暂停:

- a) 保留集有效

- b) 如果是WRS.STO ，即自阻塞开始以来的“短”持续时间尚未结束
- c) 没有观察到挂起的中断(见下面的规则)

在停滞期间，允许实现偶尔出于任何原因终止停滞并完成执行。

WRS.NTO和WRS.STO指令遵循WFI指令的规则，用于在挂起的中断上恢复执行。

当mstatus.tw==1时，WRS.NTO可以在除M模式之外的任何特权模式下执行，并且它不会在特定于实现的有限时间限制内完成。WRS.NTO指令将导致非法指令异常。

在VS或VU模式下执行时，如果hstatus.VTW==1，mstatus.TW==0，WRS.NTO不能在特定于实现的有限时间内完成，即WRS.NTO指令将导致虚拟指令异常。

从WRS.STO和WRS.NTO指令可能会因为store到保留集以外的原因而完成执行，软件可能需要一种循环的方式，直到所需的store发生。

WRS.STO指令的持续时间,超时在实现内部和不同实现之间可能有很大差异。在常见的实现中，这个持续时间应该大约是片上缓存缺失延迟或对主存的无缓存访问的10到100倍。

不同于WFI，WRS.NTO没有被指定为在控制TW位为0时在U模式下执行时导致非法指令异常。通常不期望在U模式下使用WFI，如果在U模式下使用WFI，在许多系统上可能会立即导致非法指令异常。不像WFI，WRS.NTO期望用于软件在U模式下等待内存，但没有等待的最后期限。

设计方案

LR指令注册地址后，WRS指令将检查注册保留集是否有效。

若保留集是否有效，则阻塞该hart流水线，一直陷入等待。直到下列条件发生：

1. LR注册的地址有被其他hart写过
2. 中断发生
3. 对STO指令，其时间设置已经到达

实施

译码支持WRS.NTO和WRS.STO两条指令。

指令	FuType	FuOpType	noSpecExec	BlockBackward
WRS.NTO	mou	1101_00	1	1
WRS.STO	mou	1101_01	1	1

译码后进入AMO单元，将阻塞dispatch之前的流水线。

AMO单元向DCache MainPipe 发出原子操作，检查S3是否有LR注册的保留集，并将结果反馈给AMO单元。

保留集是否有效		触发事件
无效	直接写回	×
有效	不写回	注册地址发生store
		STO指令的计时到达
		中断

注意点：

当前LR在MainPipe内会阻塞snoop （64 - 8） 个周期。

注册地址发生store：当MainPipe收到一个snoop invalid DCache当前注册地址对应的块。

计时到达：在AtomicUnit设置一个计时器，按周期计数，计时到达后写回ROB。

中断：CSR给ROB的中断pending连接到AtomicUnit，当有中断pending时，将该WRS指令写回ROB。

WRS.STO指令计数值大小：200*（10 - 100）。